

Proyecto #1 – Quiniegol

Valor: 27.5%

Fecha de entrega: 29 de julio antes de las 6:00pm.

Grupos: Máximo 2 personas.

Elementos Generales

Enviar dentro de un .txt en Moodle el enlace al proyecto en “Jira” donde se organizó el proyecto y otro al repositorio del proyecto donde la versión final que se revisará deberá estar en el branch master. Este repositorio deberá tener no solamente el código fuente sino también una documentación técnica del proyecto: en un archivo PDF, Portada, Índice, introducción, decisiones de diseño, desarrollo donde se explique el cómo utilizar y ejecutar el programa, así como las diferentes interacciones de este, Análisis de Resultados/Aprendizajes/Conclusiones. El repositorio deberá estar organizado según lo visto en clases.

En la misma carpeta deberá haber un documento de planificación el cual será conocido como entregable #1 este deberá ser inicialmente adjuntado en Moodle el domingo después de la publicación de este encabezado bajo la tarea Entregable #1. En este documento deberá estar en formato PDF, con Portada, índice, introducción, división del proyecto desde tareas grandes a subtareas más pequeñas (epic – proyecto –, features – funcionalidades a implementar –, PBIs – elementos de trabajo, un PBI puede estar compuesto de varios PBI’s (Product Backlog Item’s) – tareas de implementación), bibliografía en caso de ser necesaria, conclusiones/Análisis de aprendizaje.

Problema por desarrollar

Utilice los principios de la programación orientada a objetos para desarrollar un sistema de gestión que permita a los usuarios poder llevar la fiebre mundialista a otro nivel y jugar con otros aficionados, utilizando principios como Clean Code, MVC, POO, etc dentro del lenguaje C# (Windows Forms). Recuerde esta es la primera iteración del proyecto por lo que su código debe ser extensible y será base para el proyecto #2. El sistema deberá permitir la gestión (creación, registro) de usuarios, manejo de resultados (agregar, editar, eliminar, modificar) y estadísticas de una manera eficiente, intuitiva y organizada.

Dentro de los requisitos del sistema se encuentran los siguientes:

- **Gestión de Usuarios:** el sistema deberá tener un tipo usuario, el cual será solamente el usuario que utilice la aplicación. Deberá existir una opción dentro del sistema para registrarse como usuario. El usuario debería tener algunas cosas básicas como, país preferido, puntos, marcadores, quinielas privadas, etc. Otras entidades que también se encuentran presentes partidos, quinielas (privadas, publicas), selecciones. Los usuarios podrán tener diferentes insignias, cuando estén primeros en ranking global, primeros en quiniela privada, rey de los empates, racha de mas de 10 aciertos y también las insignias de la vergüenza de peor jugador de la liga, peor del ranking global. Esta demás destacar que un usuario puede pertenecer a una o más quinielas.

- Cada quiniela no deberá tener solamente integrantes y posiciones sino también su propio timeline de notificaciones, como, por ejemplo: “x jugador acertó el marcador del partido x”, “x jugador está en racha de y”, “nuevo líder”, también para el timeline con los mensajes de la vergüenza.
- El sistema debería tener pestañas de información con aspectos como, historial de pronósticos, últimos partidos 5, próximos partidos (24 horas), ranking (privado/publico). El marcador acertado brinda 5 puntos, el acertar el ganador (o empate en caso de empate) da 2 puntos.
- Los países deberán tener sus respectivas banderas. La aplicación una vez termine un partido mostrar los anotadores. Una vez inicie el partido, este se deberá poner en curso y no deberá aceptar pronósticos, para esto es importante utilizar una fecha de sistema “simulada”. Los cruces de fases finales deberán ser calculados en base a los resultados, así como las tablas de posiciones del tab de grupos.
- Se generarán estadísticas en tiempo de visualización. Como, por ejemplo, equipo más apostado, resultado más repetido, partido con más aciertos, usuario con más aciertos, partidos con más pronósticos, equipo sorpresa y promedio de goles. Todo esto dentro de fechas específicas.

Recuerde utilizar el patrón Modelo-Vista-Controlador y que cualquiera de sus capas puede ser intercambiables. Para esta primera iteración se manejará mediante carga de archivos (csv/json) con la información básica del sistema, cada archivo deberá contener al menos 40 registros de usuarios con diferentes resultados, la mayoría con pronósticos y por último mínimo 5 quinielas privadas. Los reportes podrían ser mostrados en esta iteración mediante pantallas.

Recuerde que, en la segunda iteración de este proyecto, algunas especificaciones podrían cambiar, para esto se recomienda seguir Clean Code y buenas prácticas como, por ejemplo:

- Nombres significativos
- Métodos cortos y enfocados (Single Responsibility)
- Comentarios y documentación del código
- Manejo de Excepciones.
- SOLID

Aspectos por evaluar

Uso de herencia, polimorfismo, encapsulamiento, aspectos básicos de la programación orientada a objetos, SOLID, patrones de diseño (como mínimo 1 patrón de diseño), MVC, reutilización de código, mantenibilidad, escalabilidad, robustez, clean code, y demás conceptos vistos en clase.

Se solicita la utilización de Windows Forms para el desarrollo de los views.

El uso de Git será evaluado en base a la revisión del historial, así mismo el uso de Jira/Trello/algún otro como herramienta de seguimiento del proyecto.

Las buenas prácticas de codificación serán evaluadas mediante el uso de Sonar Analyzer.

Se rebajarán puntos en caso de no seguir las instrucciones como por ejemplo formatos de envío, el plagio será evaluado y en caso de ser detectado se rebajarán los puntos respectivos.

El uso de un diagrama de Gantt con el entregable 1, para la estructuración de las tareas y el cumplimiento de este tendrá un valor adicional de 10pts siempre y cuando la funcionalidad sea mayor a 80pts.

Escala

Por Evaluar	Valor
Entregable #1	10
Documentación final	10
Uso de patrones de diseño (1)	10
SOLID, POO, Mantenibilidad, Clean Code	20
Interacciones básicas	45
Uso de Jira y Git	5
Total	100%

Rebajos mínimos

- El no anotarse en el Excel antes de la siguiente clase y el no participar en las actividades de daily meeting conllevara al rebajo de 5 puntos
- El no contar con sonar o alguna herramienta de revisión de código conlleva al rebajo de 10 puntos
- El no contar con archivos con al menos la cantidad indicada de registros conlleva al rebajo de 20 puntos.
- Todo proyecto deberá ser revisado en clases. En dado caso de no ser así se calificará con nota 1.
- En caso de no seguir los lineamientos en cuanto a las herramientas a utilizar, se asignará una nota de 1.
- Todo el código debe de ser completamente de su autoría, en caso contrario se aplicarán los rebajos respectivos dentro de la categoría.

Anexos

Para el desarrollo del Entregable #1 pueden utilizar el siguiente patrón, LA INFORMACION AQUÍ MOSTRADA ES UN EJEMPLO DE ESTRUCTURA:

Epic1: Sistema de Ferretería los 3 patitos

Feature1.1: Reportes y Análisis

Este consiste en el análisis de los datos para la generación de los siguientes reportes: Ventas diarias entre las fechas, Ventas Mensuales, Ventas Anuales, etc...

Product Backlog Item (PBI) 1.1.1: Generación de Reportes de ventas diarias

Descripción: Como desarrollador, se necesita del análisis de los datos que se encuentran en ventas para la generación de un reporte de ventas diarias dentro del sistema.

Criterio de Aceptación: El sistema genera una ventana con la información de las ventas diarias dado un rango de fechas, donde se validan fechas invalidas.

Tareas:

- Creación de Clase para cálculo de ventas.
- Creación de ventana para muestra de datos.
- Agregar ventana al menú principal de reportes.

Product Backlog Item 1.1.2: Descripción

Descripción Detallada

Criterio de Aceptación

Tareas: